

情报报告单次指标测评报告

关联报告：普惠 GTF 发动机技术风险、适航响应与维修保障约束跟踪

任务：GTF 发动机技术问题和市场影响跟踪，重点关注 PW1000G/PW1100G/PW1500G/PW1900G、粉末金属污染、受影响部件、适航指令、维修保障能力、交付延误和市场影响。

运行编号：eval-20260929-181954-97d29a-recheck

开始时间：2026-09-29T18:19:54+08:00；研究报告完成时间：2026-09-29T18:26:23+08:00

本轮综合判定：待复核。本表依据任务说明书的 20 分钟、90%、98%要求生成。

本附件为既有报告的引用修复与重新核验。正文未按裁判结论重写；原运行耗时不作为本次修订的端到端耗时。

1 指标与判定

指标	要求	实测或初筛结果	判定
深度检索及报告生成耗时	不超过 20 分钟	未记录	待复核
核心技术实体抽取准确率	不低于 90%	81.82%（模型核验）	待复核
公开信息溯源链接准确率	不低于 98%	16.67%（模型核验）	待复核

2 测评方法与样本

深度检索及报告生成耗时：后端任务开始至研究报告导出完成；不含浏览器网络传输和测评附件导出时间。

核心技术实体抽取准确率：独立模型 qwen-plus 逐项核验；正确 171/总数 209，待核验 37；待核验项保留在分母中，未全部核验时不作达标判定。已抽取候选的事实正确率，不评价漏抽。

公开信息溯源链接准确率：独立模型 qwen-plus 逐项核验；正确 1/总数 6，待核验 5；待核验项保留在分母中，未全部核验时不作达标判定。正文公开 URL 编号，每个编号关联的全部判断须获支持。

实体/参数候选数：209；标准答案名称匹配：未提供标准答案，未执行标准答案比对；原文证据初筛（包含未核验样本）：89.71%。

已核验 204 项，未核验 5 项；完全命中 175，部分命中 25，未命中 4。

原文核验覆盖率：97.61%。同一实体在不同语句中分别计为候选项；无引用实体会在本轮原文库检索证据，不自动继承其他句子的来源；检索命中不代表事实正确。词项命中不等同于语义事实正确。

实体测评说明：未提供内部实体表，已从正文抽取型号、机构、材料及数值候选并核对原文；属于规则初筛，不覆盖全部实体和漏抽。未提供标准答案，正式准确率待独立裁判复核。

公开链接样本数：6；完全支撑 6，部分支撑 0，未支撑 0，未核验 0。

链接可访问率：未执行访问测试，仅用于诊断网络访问。

无实体样本、无公开链接样本或缺少裁判结果时，不以 100%或零分代替测量结果。

3 复核事项

- 1 条参考文献的著录字段尚不完整，具体缺项已保存到研究记录。
 - 本次只修复引用并重新核验，正文事实未按裁判结论重写，请结合测评中的错误和证据不足项审阅。
- 请对照来源逐项核对实体名称、数值、单位、适用范围和引用结论；复核结论应记录裁判、时间与依据。

4 公开链接核验明细

引用	初筛状态	原因
[URL1]	supported	URL 正文命中引用句的关键实体/主题词，并满足主要数字或日期约束。
[URL2]	supported	URL 正文命中引用句的关键实体/主题词，并满足主要数字或日期约束。
[URL4]	supported	URL 正文命中引用句的关键实体/主题词，并满足主要数字或日期约束。
[URL5]	supported	URL 正文命中引用句的关键实体/主题词，并满足主要数字或日期约束。
[URL6]	supported	URL 正文命中引用句的关键实体/主题词，并满足主要数字或日期约束。
[URL8]	supported	URL 正文命中引用句的关键实体/主题词，并满足主要数字或日期约束。

4.1 本地原文关联

本地来源编号数：4；已关联可读原文：4；可追溯率：100.00%。该比例只表示引用可以找到原文，不代表事实正确率。

引用	来源	结果
[原文 4]	普惠 GTF 发动机 MRO 市场走向_Alex Derber_.pdf	引用已关联本轮保存的原文，可供核验
[原文 5]	发动机制造商加大 MRO 网络建设_赵平.pdf	引用已关联本轮保存的原文，可供核验
[原文 2]	2025 年民用航空动力进展_廖忠权.pdf	引用已关联本轮保存的原文，可供核验
[原文 1]	亚太地区航空发动机市场在发动机短缺加剧下的挑战与破局_James Pozzi.pdf	引用已关联本轮保存的原文，可供核验

4.2 实体及参数复核样例

以下展示前 20 项，全部候选、逐项判定、引用和命中原文片段保存在关联 JSON。

候选	初筛状态	原因
普惠	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
PW1000G	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
空客	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
E-Jets	部分命中	证据中命中部分实体名称、描述或数值，但支撑不完整。
GTF	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
GTF	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
普惠	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
600 台	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
PW1000G	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
PW1100G-JM	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
PW1500G	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
PW1900G	未核验	已检索本轮原文，未找到可供核验该实体的证据。
GTF	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
粉末冶金	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
普惠	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
GTF	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
粉末冶金	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。

候选	初筛状态	原因
普惠	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
高温合金	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。
普惠	词项命中	证据中命中实体名称，并命中关键描述或数值。

4.3 独立大模型裁判

裁判模型：qwen-plus；状态：partial；耗时：446.57 秒。

独立裁判结束：共 251 项，提交模型 246 项，完整结论及原文片段已保存

独立裁判按本轮保存的原文核验，不代表来源本身绝对真实；实体指标覆盖已抽取候选，不评价漏抽。完整逐项结论和证据片段见 JSON。

类型	总数	正确	错误	待核验
实体/参数候选	209	171	1	37
公开 URL 编号	6	1	0	5

本轮证据暂存位置：outputs\records\evidence\eval-20260929-181954-97d29a-recheck。保存检索片段、原文页码、最终正文评分样本和裁判记录。

扩大原文后复核的样本数：73。正确、错误和待核验分别统计；待核验项仍保留在分母中。

以下列出前 20 项裁判结果，优先列出错误和待核验项。

编号	对象	判定	理由
E9	PW1000G	证据不足	证据 S1 仅明确提及 PW1100G-JM 型；S2、S3、S4、S6 虽多次出现 'PW1000G 系列'或'GTF 发动机'，但均未列明 PW1500G 与 PW1900G 型号，亦未说明报告是否覆盖该三型别或聚焦所述四个问题，片段不足以验证 claim 整体主张。
E12	PW1900G	证据不足	已检索本轮原文，未找到可供核验该实体的证据
E14	粉末冶金	证据不足	原文 S1 使用'罕见状况'，S2 称'粉末冶金污染'，但 S2 为第三方评论且未在给定证据中标注为权威信源；所有证据均未明确定义'核心原因'，亦未出现'污染'一词的原始出处或技术确认表述，无法确认'污染'是否为原文所指且系'核心'。

编号	对象	判定	理由
E27	高压涡轮盘	证据不足	claim 称受影响部件包括高压涡轮盘以及高压压气机整体叶盘和轮毂，但证据 S1 仅明确提及‘高压涡轮盘’存在问题，未出现‘高压压气机整体叶盘’或‘轮毂’的任何表述，亦未说明该信息来自‘另有报道’；无法从该片段判断 claim 后半部分是否属实。
E28	高压压气机	证据不足	claim 称受影响部件包括高压涡轮盘以及高压压气机整体叶盘和轮毂，但证据 S1 全文未出现‘高压压气机’‘整体叶盘’或‘轮毂’等字样，仅反复强调‘高压涡轮盘’及其粉末污染问题；无法据此确认 claim 中关于高压压气机相关部件是否属实。
E34	普惠	证据不足	claim 主张‘这一差异影响维修工作范围与周期判断，后续需回到普惠服务文件与适航指令原文核实’，属于对维修管理决策逻辑及后续行动建议的推断性陈述；所提供证据 S1-S6 均未提及‘维修工作范围’‘维修周期判断’，亦未出现‘普惠服务文件’或‘适航指令原文’等关键词，更无关于‘需回到……核实’的操作指引，不足以支撑该主张。
E35	GTF	证据不足	claim 称‘除粉末金属污染外，GTF 家族还面临一般性热端耐久性不足’，即主张存在独立于粉末污染的、普遍性的热端耐久性缺陷；但所有证据中‘耐久性问题’均明确绑定于‘粉末金属污染’（如 S1：‘原因是发动机部件因粉末金属污染存在早期失效风险，需进行检查和更换，严重影响发动机的耐久性’），S4 虽提及热端升级措施，但属应对行为，不能反推存在未被污染引发的‘一般性’热端耐久性不足；无原文支持‘除……外，还面临……’这一并列因果结构。
E36	普惠	未核验	裁判摘录未在给定原文片段中定位，判定不予采纳
E37	GTF	未核验	裁判摘录未在给定原文片段中定位，判定不予采纳
E38	40%	证据不足	claim 中‘将维修间隔延长 40%’的表述在原文 S1 中确有出现（‘延长 40% 维护间隔’），但‘40%’作为数值实体，在该句中修饰的是‘维护间隔’而非 claim 所称的‘维修间隔’；二者术语不等价，且原文未说明‘维护间隔’即等同于‘维修间隔’；因此无法确认该数值是否被原文充分支持。
E63	FAA	未核验	裁判摘录未在给定原文片段中定位，判定不予采纳
E64	EASA	未核验	裁判摘录未在给定原文片段中定位，判定不予采纳
E65	CAAC	证据不足	已检索本轮原文，未找到可供核验该实体的证据
E79	LEAP-1B	证据不足	claim 主张 CFM 国际对 LEAP-1B 的处理路径‘不同’，隐含需与另一主体（如普惠）的处理路径作对比。证据 S1-S4 仅说明 CFM 国际对 LEAP-1B 的单方面措施（如计划 2026 年推出耐久性套件、改进高压涡轮一级轮盘等），未提及其他主体（如普惠）对同类问题的具体处理路径，亦无任何比较性表述（如‘不同于普惠’、‘与普惠相反’等）。因此，无法从给定片段判断‘不同’是否成立。

编号	对象	判定	理由
E82	GTF	证据不足	claim 断言'LEAP 的耐久性问题被吸收在计划维修间隔内，而 GTF 问题则导致非计划拆换和停场'，属机制性因果对比。证据 S1 显示 GTF 停场率高、LEAP 停场率低（12%），但未说明 LEAP 问题是否'被吸收在计划维修间隔内'；S2 提及 CFMI 为 LEAP-1B 改进轮盘'按预定送修计划'安装以'尽量减少非计划性发动机拆换'，但未说明 GTF 是否发生非计划拆换；其余片段均未提供 LEAP 维修策略与 GTF 维修策略的直接对比或机制解释。无原文明示或可推断该对比性结论。
E103	普惠	证据不足	claim 包含两个关键断言：'2025 年初维修产能同比增长 35%'和'计划 2026 年底前完成停飞发动机的召回工作'。所提供的证据 S1 中虽有'2025 年年初维护能力同比增长了 35%，并计划在 2026 年年底完成停飞发动机的召回'，但该 S1 文本未在用户提供的 evidence 列表中出现——用户为 E103 提供的 evidence 仅含 S1（页 3）、S2（页 5）、S3（页 2）、S4（页 1），而该引述实际出自用户未提供的另一片段。因此，依据给定 evidence，无法验证 claim。
E104	35%	证据不足	claim 中'35%'需对应'2025 年初维修产能同比增长'这一具体指标。用户为 E104 提供的所有 evidence（S1-S4）中，S1（页 3）原文确有'2025 年年初维护能力同比增长了 35%'，但该 S1 文本未被包含在 E104 的 evidence 列表中——E104 所列 S1 来源为'[原文 2]'页 3，但其 text 字段内容与 claim 所需引述不一致（实际为其他段落）。给定 evidence 中无任何片段出现'35%'或'维修产能同比增长'字样，故无法确认。
E125	GTF	证据不足	claim 称'GTF 发动机维护需求呈现前低后高的特征'，需原文明确支持该定性表述。S2 提到《航空周刊》预测'自 2023-2027 年，维修市场规模的增幅将从每年约 2.5 亿美元增长到 8.5 亿美元；此后.....GTF 发动机维护需求将迅速攀升'，表明增长加速，但未使用'前低后高'这一特定定性表述，也未说明'前'（如 2023 年前）是否更低或为负增长；其他片段均未涉及维护需求的时间分布特征。因此，现有片段不足以确认该定性判断。
E130	GTF	证据不足	claim 要求同时验证'存在耐久性问题'和'交付仍保持规模'两个事实。S4 证实'GTF 发动机因耐久性问题导致了全球范围内大量飞机停场'，支持前半句；但所有证据均未提供 GTF 发动机在耐久性问题背景下具体的交付数量、趋势或规模性描述（如'保持增长''维持高位''未受显著影响'等定性或定量表述），无法确认'交付仍保持规模'这一结论是否成立。因此片段不足以判断。
E138	普惠	证据不足	S1 提及'普惠公司的 PW1000G 系列发动机交付了 1055 台'和'普惠公司则为 37%'，但该句在 S1 中被截断（'普惠公司则为 37%。\\n 窄体干线客机动力市场竞争加剧'），且段落分隔导致'37%'的适用条件（即是否严格限定于窄体干线客机动力市场）无法 100%确认；S2 未提及相关数据。因此，原文片段不足以确证'37%'的适用条件。

4.4 网络检索诊断

服务	状态	HTTP 状态	说明
bocha	ok	未记录	
scraper	ok	未记录	候选 URL 5, 保存原文 3
scraper	ok	未记录	候选 URL 5, 保存原文 5
scraper	ok	未记录	候选 URL 5, 保存原文 4
scraper	ok	未记录	候选 URL 3, 保存原文 2
scraper	ok	未记录	候选 URL 5, 保存原文 2
scraper	ok	未记录	候选 URL 3, 保存原文 1
scraper	ok	未记录	候选 URL 4, 保存原文 4
scraper	ok	未记录	候选 URL 4, 保存原文 3
scraper	ok	未记录	候选 URL 3, 保存原文 3

完整查询、返回数量及抓取情况保存在本轮研究记录；搜索返回链接不等同于已取得支持正文的原文。

5 阶段耗时

阶段	秒
引用修复及重新核验	460.52

6 验收轮次要求

任务说明书要求至少 10 轮测试，且每轮均满足三项指标。本文件只对应上述运行编号；未复核的初筛结果不能计作通过的验收轮次。关联 JSON 保存本轮指标、核验明细及原始运行记录，供后续汇总复核。